

LAPORAN TUGAS 1

Mata Kuliah Sistem Operasi



Di Susun Oleh :

Muhammad Rafi Amiruddin

Nim (2410651027)

Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Jember

12 Oktober 2025

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS 1.....	1
DAFTAR ISI	i
1 ISI LAPORAN	1
1.1 Tugas 1	1
1.1.1 Proses Manager	1
1.2 Tugas 2	2
1.2.1 File Monitor.....	2
1.3 Tugas 3	2
1.3.1 MyShell	2
1.4 Tugas 4	3
1.4.1 Syteminfo	3

1 ISI LAPORAN

1.1 Tugas 1

1.1.1 Proses Manager

untuk membuat dan mengelola beberapa proses anak menggunakan fork(). Ia menggunakan mekanisme komunikasi antar-proses (IPC) Seperti Pipe dan Shared Memory. Program ini menunjukkan contoh dasar manajemen proses dan komunikasi antar-proses di lingkungan mirip Unix. Ini menunjukkan bagaimana proses induk dapat mendelegasikan tugas ke proses anak dan mengumpulkan hasilnya menggunakan metode IPC yang berbeda. Penggunaan fork(), pipe dan Shared memory adalah konsep mendasar dalam sistem operasi dan pemrograman konkuren. Program ini juga menyoroti penggunaan waitpid() untuk menunggu proses anak selesai.

```
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ nano process_manager.c
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ gcc -o process_manager process_manager.c
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ ./process_manager
=== Simple Process Manager (fork, pipe, shm, waitpid) ===
Masukkan digit terakhir NIM Anda (0-9): 7
NIM akhir GANJIL -> Child 2 akan menggunakan shared memory untuk komunikasi.
Input untuk Child 1 (faktorial): masukkan angka non-negatif (mis. 5): 8
Input untuk Child 2 (prima): masukkan batas (mis. 30): 40
Input untuk Child 3 (reverse string): masukkan string (max 1000 chars): Muhammad Rafi Amiruddin
Parent: created Child 1 with PID 597
Parent: created Child 2 with PID 598
Parent: created Child 3 with PID 599
Parent: Child index 1 finished. PID=597. Exited normally, exit status=0. Execution time (approx): 3.474 ms
Result from Child 1 via pipe:
Child 1 (PID 597): factorial(8) = 40320
Parent: Child index 2 finished. PID=598. Exited normally, exit status=0. Execution time (approx): 2.867 ms
Result from Child 2 via shared memory:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
Parent: Child index 3 finished. PID=599. Exited normally, exit status=0. Execution time (approx): 0.311 ms
Result from Child 3 via pipe:
Child 3 (PID 599): reverse('Muhammad Rafi Amiruddin') = 'niddurimA ifaR dammahuM'
Parent: shared memory segment removed.
Parent: all children handled. Exiting.
```

1.2 Tugas 2

1.2.1 File Monitor

Program **file_monitor.c** adalah program C yang dirancang untuk memantau perubahan pada direktori tertentu. Dalam gambar, direktori yang dipantau adalah **/tmp/monitor_dir**.

Program ini adalah contoh sederhana dari program pemantauan direktori. Program ini meminta input pengguna, melakukan beberapa logika berdasarkan input tersebut, dan kemudian memantau direktori yang ditentukan hingga dihentikan oleh pengguna. Kode dalam gambar tidak menunjukkan detail lengkap tentang bagaimana pemantauan direktori dilakukan atau bagaimana notifikasi email dikirim (karena notifikasi tersebut bersifat "dummy").

```
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ nano file_monitor.c
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ mkdir /tmp/monitor_dir
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ ./file_monitor /tmp/monitor_dir
Masukkan digit terakhir NIM Anda (0-9): 7
NIM ganjil -> mencetak notifikasi email dummy
Monitoring direktori: /tmp/monitor_dir
Tekan Ctrl+C atau kirim SIGTERM untuk berhenti.
^C
```

1.3 Tugas 3

1.3.1 MyShell

Program ini adalah contoh dasar dari sebuah shell. Program ini menerima perintah dari pengguna, menjalankan perintah tersebut, dan kemudian menunggu perintah berikutnya. Dalam contoh ini, shell mendukung perintah `pwd` dan `exit`. Kode yang sebenarnya dari `myshell.c` tidak ditampilkan, tetapi gambar menunjukkan bagaimana program tersebut dibuat, dikompilasi, dan digunakan.

```
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ nano myshell.c
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ gcc -o myshell myshell.c
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ ./myshell
Masukkan digit terakhir NIM: 7

Mini Shell siap (ketik 'exit' untuk keluar)
myshell> pwd
/home/user_rafi
myshell> exit
Shell keluar.
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ |
```

1.4 Tugas 4

1.4.1 Syteminfo

Program **sysinfo_odd.c** dimaksudkan untuk menjadi alat yang menampilkan informasi tentang sistem. Nama "sysinfo" menunjukkan tujuannya. Bagian "_odd" dan pesan "versi NIM GANJIL" menunjukkan bahwa program mungkin memiliki fitur atau perilaku khusus yang terkait dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) ganjil.

Program ini dimaksudkan untuk menampilkan informasi sistem, tetapi mengalami Buffer Overflow saat dijalankan. Buffer Overflow adalah kesalahan pemrograman yang serius yang dapat menyebabkan kerentanan keamanan. Kode dalam gambar menunjukkan proses pembuatan, kompilasi, dan eksekusi program, serta kesalahan yang terjadi.

```
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ nano sysinfo_odd.c
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ gcc -O2 -Wall sysinfo_odd.c -o sysinfo_odd
user_rafi@DESKTOP-AC7MIM2:~$ ./sysinfo_odd

System Information Tool - versi NIM GANJIL

*** buffer overflow detected ***: terminated
Aborted (core dumped)
```